CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 6
L'ESPÈCE, LA VARIATION ET L'ÉVOLUTION : ÉTUDE BIOMÉTRIQUE, LIGNÉE PURE ET POPULATION

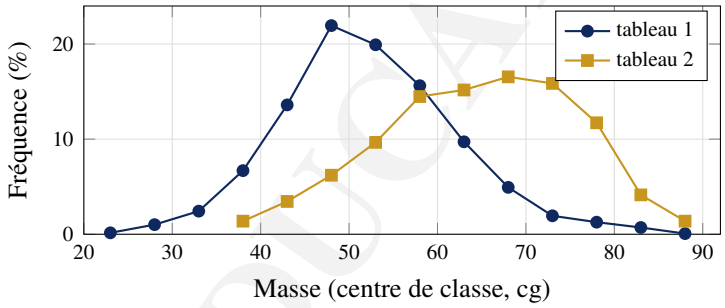
Correction de l'exercice 1 : Les graines de haricot

1) Effectif

$N =$ **2 676 graines**.

2) Polygones des fréquences

Fréquences : tableau 1 (de 21-25 à 86-90) : 0,1 ; 1,0 ; 2,4 ; 6,7 ; 13,6 ; 21,9 ; 19,9 ; 15,6 ; 9,7 ; 4,9 ; 1,9 ; 1,3 ; 0,7 ; 0,1 %. Tableau 2 (de 36-40 à 86-90) : 1,4 ; 3,4 ; 6,2 ; 9,7 ; 14,5 ; 15,2 ; 16,6 ; 15,9 ; 11,7 ; 4,1 ; 1,4 %.



3) Classes modales et moyenne

Classes modales : **46 à 50 cg** (tableau 1) et **66 à 70 cg** (tableau 2). Moyenne 2 (centres 38, 43, …, 88) : $\bar{x} = \frac{9380}{145} \approx$ **64,7 cg**.

4) Comparaison

La distribution 2 est décalée vers les masses élevées : la moyenne passe de 52,2 à 64,7 cg. La sélection a été efficace : une partie des différences de masse était héréditaire. Le sac de départ était donc une **population**, mélange de plusieurs lignées de patrimoines héréditaires différents.

5) Explication

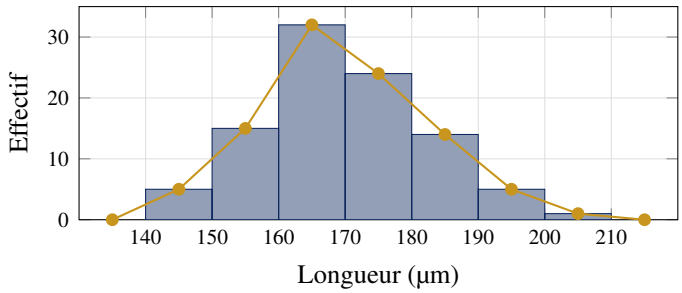
La masse élevée des deux graines semées était due en partie à leur patrimoine héréditaire (transmis) et en partie à des conditions de milieu favorables (somation, non transmise). Les descendants héritent seulement de la part héréditaire, d'où une moyenne intermédiaire.

Correction de l'exercice 2 : La longueur des paramécies

1) Tableau

Classe (µm)	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	Total
Effectif	5	15	32	24	14	5	1	96

2) Histogramme et polygone



3) Paramètres

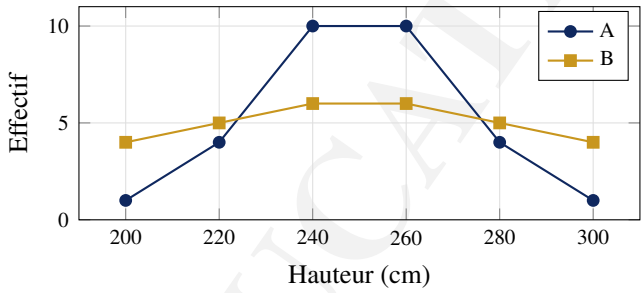
Centres : 144,5 ; 154,5 ; … ; 204,5. $\bar{x} \approx$ **169,3 µm** ; $\sigma \approx$ **12,7 µm**.

4) Interprétation

Oui : issues d'une seule paramécie par divisions, elles forment un **clone** et ont le même patrimoine héréditaire. Les différences de longueur sont des **somations** dues au milieu (nourriture, âge, moment depuis la dernière division).

Correction de l'exercice 3 : Deux variétés de mil

1) Polygones



2) Moyennes

A : $\frac{7500}{30} =$ **250 cm** ; B : $\frac{7500}{30} =$ **250 cm**. Les deux variétés ont la même moyenne : la moyenne seule ne suffit pas à les distinguer.

3) Homogénéité

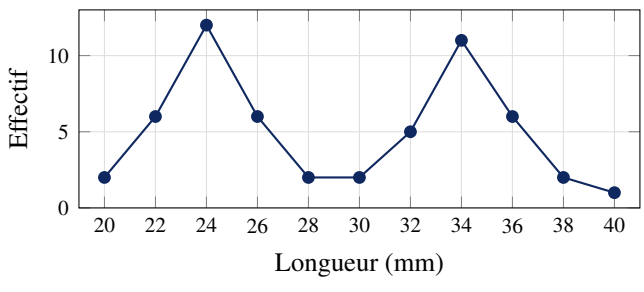
La variété **A** est la plus homogène : son écart-type est plus faible, ses valeurs sont plus regroupées autour de la moyenne (courbe plus haute et plus étroite).

4) Conseil

La variété **A** : ses pieds ont des hauteurs plus proches, ce qui facilite la récolte mécanique et donne une production plus régulière.

Correction de l'exercice 4 : Une courbe à deux sommets

1) Polygone



La courbe est **bimodale** : elle présente deux sommets (modes), à 24 mm et 34 mm.

2) Moyenne

Non : la moyenne (29 mm) correspond à un creux de la courbe ; très peu de gousses ont cette longueur.

3) Hypothèse et vérification

Le grenier contient un **mélange de deux variétés** (ou lignées) d'arachide : l'une à gousses courtes (environ 24 mm), l'autre à gousses longues (environ 34 mm). Vérification : semer séparément des graines de gousses courtes et de gousses longues dans les mêmes conditions ; si l'hypothèse est juste, chaque lot donne une courbe unimodale centrée sur son propre mode.

Correction de l'exercice 5 : L'expérience de Johannsen

1) Analyse

Quelle que soit la masse des graines semées (de 35 à 65 cg), la masse moyenne des graines récoltées reste à peu près la même (environ 50 cg).

2) Efficacité de la sélection

Non : dans une lignée pure, tous les individus ont le même patrimoine héréditaire ; les différences de masse sont des somations, dues au milieu, non transmissibles. Sélectionner les graines lourdes ne change donc pas la descendance.

3) Lignée pure et population

Une **population** est un mélange d'individus de patrimoines héréditaires différents : la sélection y est efficace (exercice 1). Une **lignée pure** est homogène sur le plan héréditaire : la sélection y est inefficace.

Correction de l'exercice 6 : Le niébé et le sol

1) Les **conditions du milieu** : richesse du sol et alimentation en eau. 2) **Non** : semées en sol riche, les graines de la parcelle 2 redonnent des graines de 22 cg ; la diminution de taille ne s'est pas transmise. 3) C'est une **somation** (variation non héréditaire due au milieu). L'expérimentateur a utilisé une lignée pure pour que toutes les graines aient le même patrimoine héréditaire : les différences observées ne peuvent alors venir que du milieu.

LN_EDUCATION